Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Am Mittwoch der 3. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 4. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 5 — 12 Punkte

a) Berechnen Sie für die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

die Produkte $A \cdot B$ und $B \cdot A$. Was fällt Ihnen auf?

b) Berechnen Sie für die Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 3}, \qquad B := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$$

die Produkte $A \cdot B$, $B \cdot A$, $A^\top \cdot B^\top$ und $B^\top \cdot A^\top$.

c) Rechnen Sie folgendes nach: Für alle $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n\times \nu}$ gilt $(A \cdot B)^\top = B^\top \cdot A^\top$.

Hausaufgabe 6 — 12 Punkte

Untersuchen Sie, welche der folgenden Abbildungen linear sind:

a) $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $F(\vec{x}) := \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

b) $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ mit $F(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - 3x_3 \\ 4x_1 + 6x_3 - 5x_2 \end{pmatrix}$.

c) $T : \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{n\times m}$ mit $T(A) := A^\top$.

d) Die Abbildung $T : \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, die jeder reellen Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ die reelle Funktion $T(f) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto f(3x + 42)$ zuordnet.

Hausaufgabe 7 **12 Punkte**

Vorgelegt sei die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

Zudem bezeichne $F_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ die von A durch $F_A(\vec{x}) := A \cdot \vec{x}$ erzeugte lineare Abbildung.

a) Bestimmen Sie das Bild $F_A(M)$ der Menge $M := \left\{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, 1 \leq x_1 \leq 2\,, -1 \leq x_2 \leq 1\right\}$. Begründen Sie dabei, warum das Bild die von Ihnen bestimmte Gestalt hat.

b) Skizzieren Sie M und $F_A(M)$.

Hausaufgabe 8 **12 Punkte**

Sei $\det : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}\,.$$

Beweisen bzw. widerlegen Sie:

a) Für alle $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ und $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ gilt $\det(A + B) = (\det A) + (\det B)$.

b) Für alle $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ und $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ gilt $\det(A \cdot B) = (\det A) \cdot (\det B)$.

Handelt es sich bei det um eine lineare Abbildung?